

แบบติดตามการใช้ยาความเสี่ยงสูง PCT อุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
RSI (Rapid sequence intubation)			
☐ Etomidate (20 mg/ amp)	- ขนาดยาเริ่มต้น 0.2-0.6mg/kg IV 1 นาที - Onset 30-60 วินาที - Duration 3-5 นาที	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP, HR, RR ทุก 1-2 นาที จนครบ 15 นาทีแรก - หากภาวะผู้ป่วยคงที่ ให้ตามทุก 15 นาที - ผู้ป่วยควรฟื้นหลังได้ยา 5 นาที
☐ Succinyl coline 50 mg/ml (10ml/vial)	- IV bolus ขนาดยา 0.7-1.5 mg/kg - ยาจะออกฤทธิ์นาน 60 วินาที (1 นาที)	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP, HR, RR ทุก 1-2 นาที จนครบ 15 นาทีแรก - หากภาวะผู้ป่วยคงที่ ให้ตามทุก 15 นาที - ผู้ป่วยควรฟื้นหลังได้ยา 12-15 นาที
☐ Propofol 10mg/ml (20 ml/vial)	- เจือจางด้วย D5w เท่านั้น - IV bolus 40 mg ทุก 10 วินาที ในผู้ใหญ่ - ยาจะออกฤทธิ์ใน 9-51 วินาที	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - ผู้ป่วยหยุดหายใจ	ติดตาม BP, HR, RR
☐ Fentanyl 50 mcg/ml (2 ml/vial)	ให้ผ่าน IM, IV (IV slowly 3-5 นาที)	- BP < 90/60 mmHg - RR < 12 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - Pain score	- ติดตาม BP, HR, RR - Pain score
☐ Midazolam 5 mg/ml	- ให้ผ่าน IM, IV - ยาจะออกฤทธิ์ใน 20-30 วินาที - Max conc 0.5 mg/ml	- BP < 90/60 mmHg - RR < 20 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที	ติดตาม BP, HR, RR
เซรุ่มงู			
☐ เซรุ่มงูที่มีพิษต่อระบบประสาท (10 ml/vial) (งูเห่า, งูจงอาง, งูทับสมิงคลา, งูสามเหลี่ยม)	- ละลายด้วย SWFI 10 ml/ขวด ไม่ต้องเจือจาง - IV infusion rate 2 ml/min - ขนาดเซรุ่มที่ใช้ 10 vial - ให้เซรุ่มเข้าได้ภายใน 2 hr แรก หลังจากนั้นให้ซ้ำทุก 6 hr ตามสภาวะผู้ป่วย	- HR < 60 ครั้ง / นาที - RR < 20 ครั้ง/นาที - O₂sat < 95%	ติดตามอาการหน้าตาดก กลืนลำบาก หายใจลำบาก PR, RR และ O₂sat ของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดใน 24 hr
☐ เซรุ่มงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต (10 ml/vial) (งูแมวเซา, งูเขียวหางไหม้, งูกะปะ)	- ละลายด้วย SWFI 10 ml/ขวด ไม่ต้องเจือจาง - IV infusion rate 2 ml/min - ขนาดเซรุ่มที่ใช้ 5 vial - ให้เซรุ่มเข้าได้ภายใน 2 hr แรก และให้เซรุ่มซ้ำได้ทุก 6 hr ตามสภาวะผู้ป่วย	- INR > 1.2 - WBCT > 20 นาที - Plt < 50,000 cell/mm³ - Compartment syndrome	- ติดตามภาวะเลือดออกอย่างใกล้ชิด และให้ตรวจติดตาม CBC, prothrombin time (PT), INR 6 hr หลังได้รับเซรุ่ม - ปวดบวมเฉพาะที่
FAST TRACK			
☐ Alteplast	- ขนาดยา 0.9 mg/ kg (max dose 90 mg) แบ่งให้ 10% IV Bolus ที่เหลือ IV drip - dilute ใน NSS 100 ml drip ใน 60 นาที - ห้ามผสมกับยาใดๆ หรือให้ร่วมกับยาอื่น	- BP < 90/60 mmHg - มีภาวะ bleeding	สังเกตอาการ bleeding (เช่น จ้ำเลือดตามตัว เลือดออกในปาก ถ่ายดำ ไอเป็นเลือด)
☐ Streptokinase	- ผสม D5W IV infusion นาน 60นาที - หลีกเลี่ยงการให้ยาทาง IM	- BP < 90/60 mmHg - มีภาวะ bleeding	สังเกตอาการ bleeding (เช่น จ้ำเลือดตามตัว เลือดออกในปาก ถ่ายดำ ไอเป็นเลือด) ทุก15 นาที ใน 1 ชั่วโมงแรก
☐ tenecteplase	- ละลายผงยาด้วย SWI (Conc. 5mg/ml) - ไม่ควรผสม Tenecteplase กับยาอื่น - สารละลายที่ผสมแล้ว มีความคงตัว ทางเคมีและกายภาพ 8 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส	- systolic BP ≥180 mmHg หรือ diastolic BP ≥105 mmHg - Pulse < 50 ครั้ง / นาที - มีภาวะ bleeding - หายใจลำบาก ใช้ หายใจสั้น	- Blood pressure - Neurological status - Signs and symptoms of bleeding - Adverse reaction
☐ Heparin	- Dilute ใน NSS - ใช้ยาผ่าน infusion pump เท่านั้น - หลีกเลี่ยงการฉีด IM อาจทำให้เกิด hematoma	- มีภาวะ bleeding - Platelet ต่ำกว่า baseline - aPTT, aPTT ratio เกินกำหนด	- ติดตาม BP, HR - ติดตาม aPTT หลังให้ยาทุก 6 ชั่วโมง - บริหารยาเกิน 3 วันตรวจ CBC
ACLS			
☐ Adrenaline (1:1000)	- ผสม NSS, 5DW, RLS,D5S - ห้ามผสมสารละลายต่าง NaHCO₃	- BP > 160/110 mmHg - HR > 155 ครั้ง / นาที - Urine ลดลง (< 0.5 ml/kg/hr) - ปลายมือปลายเท้าเขียว	- ติดตาม BP, HR - ติดตาม I/o อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง - ระวังการเกิด Extravasation

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
Amiodarone inj. (150 mg/3ml)	- dilute ใน D5W เท่านั้น - Max dose เมื่อให้IV ≤ 2 g/day - Max rate 30 mg/min ช่วงสั้นๆ ปกติให้ที่ 0.5-1 mg/min	- BP < 90/60 mmHg - HR< 60 ครั้ง / นาที - Extravasation - Heart Block	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV drip ก่อน-หลังให้ยาทุก 4 hr - IV push ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที
Adenosine	- Double syringe technique - Max	- BP < 90/60 mmHg ทุก 2 นาที X 3 ครั้ง - HR< 60 ครั้ง / นาที ทุก 2 นาที X 3 ครั้ง	EKG monitoring
Atropine	- MAX 0.04 mg/kg (ครั้งละ 1 mg ทุก3-5 นาที)	- BP < 90/60 mmHg - HR > 60 ครั้ง / นาที - Antidote - Asytoric HR > 120 ครั้ง/นาที	ติดตาม HR, BP
Digoxin inj (0.5 mg/2ml)	- IV push ช้าๆ นาน ~5 min - dilute ใน D5W/NSS 4 เท่า กรณีอัตราเร็ว < 5นาที - หากพบ HR< 60 ครั้ง/นาที	- Bradyarrhythmia (HR < 60 ครั้ง/min) ระดับยา Digoxin เกิน 2 ng/mL - อาการของภาวะ Digitalis Intoxication เช่น - อาการคลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นแสงสีเขียว เหลือง	ติดตาม HR ก่อนและหลังให้ยา 30 นาที 1 ครั้ง ต่อไปที่ 2 hr
Dopamine inj. (250 mg/10ml) (500 mg/10ml)	- Dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S, D5N/2, RLS - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - ความเข้มข้นสูงสุด 3.2 mg/ml - ห้ามหยุดยาทันที เพราะจะทำให้ BP drop	- BP > 160/100 mmHg - Urine output ลดลงแต่ BP ไม่ลด (< 0.5 mL/kg/hr) - Trachyarrhythmia: SVT or VT - Extravasation - Peripheral ischemia	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาทีต่อไปทุก 4 ชั่วโมง - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา - ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
Dobutamine inj. (250 mg/20 ml)	- Dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - ความเข้มข้นสูงสุด 5 mg/ml	- BP > 160/100 mmHg - HR > 120 ครั้ง / นาที	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาทีต่อไปทุก 4 ชั่วโมง - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที ต่อไปทุก 1 hr ขณะให้ยา
Norepinephrine (4 mg/4ml)	- Dilute ใน D5W, D5S - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - Max conc 0.64 mg/ml	- BP > 160/110 mmHg - HR > 150 ครั้ง / นาที - Urine output < 0.5 mL/kg/hr - ปลายมือปลายเท้าเขียว	- ติดตาม BP, HR - Peripheral ischemia - ติดตาม I/O อย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
Nicardipine (2 mg/ml)	- Dilute ได้ทั้งใน NSS, D5W, D5S , D5N/2 - ห้ามผสมกับ RLS, NaHCO₃ - บริหารผ่าน infusion pump - Maximum dose 15 mg/hr	- BP < 90/60 mmHg - HR > 120ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP - ระวังการเกิด phlebitis
Esmolol (10mg/ml)	- Cardio-selective - Undiluted เมื่อใช้ conc 10 mg/ml - Loading dose เข้า steady state ที่ 2 นาที - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - Max dose 300 mcg/kg/min	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP, HR - Peripheral ischemia - phlebitis
Labetelol (25 mg/5ml) (100 mg/20ml)	- Nonselective B blocking - ห้ามผสมกับสารละลายที่เป็นด่าง เช่น NaHCO₃ - Initial dose bolus 0.25 mg/kg - Cumulative dose 300 mg	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60ครั้ง / นาที	- ติดตาม BP, HR - bronchospasm
สารละลาย High Concentration, Electrolyte			
Cal.gluconate inj. (10% w/v in 10 ml)	- Dilute ใน D5W, NSS - ห้ามผสมกับ NaHCO₃ , MgSO₄ , Adrenaline - Administer slowly ~ 1.5 mL/min	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60ครั้ง / นาที - Extravasation	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก4 hr. - ติดตาม BP, HR - IV push ก่อนและหลังทันที - IV drip15 นาที หลังให้ยา
KCl inj. (10 ml = 20 mEq)	- ห้าม IV push ต้อง dilute ก่อนใช้, ผสมใน NSS, RLS กรณีรักษา hypokalemia, ไม่ควรผสมใน glucose. - Peripheral line rate < 10 mEq/hr, conc. < 40 mEq/L. - Central line rate < 20 mEq/hr, conc.< 80 mEq/L - ควรให้ในผู้ป่วยที่มี urine flow เพียงพอ	- BP not range 90/60-160/100 mmHg - HR 135 ครั้ง/นาที - Extravasation - Urine output < 0.5 mL/kg/hr - Serum K⁺ 5.5 mEq/L มีอาการ คลื่นไส้ ใจสั่น หัวใจเต้นช้ากล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาปลายมือปลายเท้า	- ตรวจ IV site ที่ 30 นาที ต่อไปทุก 4 hr. - ติดตาม BP, HR ก่อนและหลังให้ยา 15 นาที และอย่างน้อยทุก 4 hr
MgSO4 inj. (50% in 2 ml) (10% in 10 ml)	50% MgSO₄ IV push < 150 mg/min, dilute ก่อนใช้ - ให้ทาง IM / IV slow infusion dilute ด้วย NSS, D5W อัตราเร็วสูงสุด < 1-2 g/hr. 10% MgSO₄ สามารถให้ IV push ช้าๆ ได้ (1 amp/min)	- BP not range 90/60–160/100 mmHg - RR < 10 ครั้ง / นาที - HR< 60 ครั้ง / นาที - Reflex ลดลง - EKG พบ prolong QT interval และ atrioventricular block	- ติดตาม HR, RR - ขนาดยาปกติติดตามทุก 4 hr. - ขนาดยาสูงกว่า 1 g/hr ติดตามทุก 15 นาที 2 ครั้ง ต่อไปทุก 1 hr.

รายการยา	Note(Alert)	เกณฑ์การรายงานแพทย์ (Alarm)	Monitoring
	ควรตรวจระดับ Mg^{2+} หลังให้ยา 12-24 ชั่วโมง		
☐ 3% NaCl (Na ⁺ 513 mEq/1000 ml) (Cl 513 mEq/1000 ml)	- บริหารยาผ่านเส้นเลือดดำขนาดใหญ่ - Max rate 100 ml/hr	- BP - HR - Serum Na⁺	- ติดตาม HR,BP ทุก 30 นาที - Serum Na⁺
ยาเสพติด			
☐ Morphine inj. (10mg/ml in 1ml)	- IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีดให้ dilute ใน SWFI 5 ml - IV infusion บริหารยาช้าๆ rate 2-5 mg/min	- RR < 10 ครั้ง / นาที - HR < 60 ครั้ง / นาที - หมดสติ ม่านตาหรี่ หลับปลุกไม่ตื่น	- ติดตาม HR, RR - IV push: ติดตามหลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที - IV continue: drip ติดตามที่ 5 และ 15 นาที และเช้าทุก 2 hr
☐ Pethidine inj. (50mg/ml in 1 ml)	IV push ช้าๆ นาน ~4-5 min ก่อนฉีด ให้ผสมกับ SWFI 5 ml		ติดตาม HR, RR หลังให้ยาที่ 5 และ 15 นาที
☐ Phenytoin inj. (50mg/ml in 5ml)	- Dilute ใน NSS อย่างเดียวเท่านั้น - IV infusion ≤ 50 mg/min. (Elderly 25 mg/min) - ระวัง BP drop เมื่อให้ร่วมกับ Dopamine	- BP < 90/60 mmHg - HR < 60 ครั้ง / นาที - Nystagmus, เหื่อยชา, ง่วงนอน, เชื่องซึม	- ติดตาม BP, HR - LD: ก่อน-หลังให้ยา 15 นาที 4 ครั้ง - MD: ก่อน-หลังให้ยา 30 นาที
☐ Insulin IV	insulin ที่ฉีด IV ได้ มี RI เท่านั้น	อาการ Hypoglycemia	ติดตามภาวะ hypoglycemia หลัง drip ยา 60 นาที
☐ Gentamycin inj.	Dilute ใน D5W, NSS IV drip นาน ~30-60 min	Scr เพิ่ม ≥ 0.5 ; กรณี baseline Scr < 3 Scr เพิ่ม ≥ 1 ; กรณี baseline Scr ≥ 3	- ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากใช้ยา continuous ตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 3 วัน - ผู้ป่วยทั่วไปตรวจวัด Scr ก่อนและหลังให้ยา 5-7 วัน

เอกสารอ้างอิง

1. สุดา สืบญะเรือง, สุชัย สุเทพารักษ์, วิศิษฐ์ สิตปรีชา, บรรณาธิกร. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยอุ้งกัก และได้รับพิษจากสัตว์. กรุงเทพฯ: คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย; 2555.
2. จารุวรรณ ศรีอาภา, บรรณาธิกร. ยาต้านพิษ 3. กรุงเทพฯ: สมาคมพิษวิทยาคลินิก; 2556.
3. เชรุ่ม แก้วพิษงู [เอกสารกำกับยา]. กรุงเทพฯ: สถานเสาวภา สภากาชาดไทย; 2556.